(ii) $\cot^{-1} x = \theta$ என்க. எனவே, $\cot\theta = x$, $0 < \theta < \pi$ மற்றும் $x \in \mathbb{R}$ ஆகும்.

இனி, $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot\theta = x$ ஆகும் (1)

ஆகையால், $x \in \mathbb{R}$ -க்கு $\tan(\tan^{-1} x) = x$ மற்றும் (1) -லிருந்து $\tan(\tan^{-1} x) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ ஆகும்.

எனவே, $\tan(\tan^{-1} x) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \cot^{-1} x\right)$ ஆகும். ... (2)

$0 < \cot^{-1} x < \pi$ -லிருந்து $-\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2} - \cot^{-1} x < \frac{\pi}{2}$ என்பதைக் கவனிக்க

ஆகையால், (2) லிருந்து $\tan^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \cot^{-1} x$ எனப் பெறலாம்.

எனவே, $\tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2}$, $x \in \mathbb{R}$ ஆகும்.

இதே போன்று, (iii) நிரூபிக்கலாம்.

பண்பு VI

(i) $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \sin^{-1}\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right)$, இங்கு $x^2 + y^2 \le 1$ அல்லது $xy < 0$ ஆகும்.

(ii) $\sin^{-1} x - \sin^{-1} y = \sin^{-1}\left(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\right)$, இங்கு $x^2 + y^2 \le 1$ அல்லது $xy > 0$ ஆகும்.

(iii) $x + y \ge 0$ எனில், $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y = \cos^{-1}\left[xy - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right]$ ஆகும்.

(iv) $x \le y$ எனில், $\cos^{-1} x - \cos^{-1} y = \cos^{-1}\left[xy + \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right]$, ஆகும்.

(v) $xy < 1$ எனில், $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$ ஆகும்.

(vi) $xy > -1$ எனில், $\tan^{-1} x - \tan^{-1} y = \tan^{-1}\left(\frac{x-y}{1+xy}\right)$ ஆகும் .

நிரூபணம்

(i) $A = \sin^{-1} x$. என்க. எனவே, $x = \sin A$; $A \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$; $|x| \le 1$ மற்றும் $\cos A$ என்பது மிகையெண் மதிப்பாகும். $B = \sin^{-1} y$. என்க. எனவே, $y = \sin B$; $B \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$; $|y| \le 1$ மற்றும் $\cos B$ மிகை எண் மதிப்பாகும்.

இனி, $\cos A = +\sqrt{1-\sin^2 A} = \sqrt{1-x^2}$ மற்றும் $\cos B = +\sqrt{1-\sin^2 B} = \sqrt{1-y^2}$ ஆகும்.

எனவே, $\sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$

$= x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}$, இங்கு $|x| \le 1$; $|y| \le 1$ எனவே, $x^2 + y^2 \le 1$

ஆகையால், $A + B = \sin^{-1}\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right)$

Chapter 4 Inverse Trigonometry.indd 174 05-02-2020 18:25:54